CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

CHƯƠNG 6

BẢNG BĂM

(Hash table)

GV: Bùi Văn Thượng
Email: thuong.bui@ut.edu.vn

NỘI DUNG CHÍNH



1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Một số khái niệm

Bảng băm (Hash table): là 1 CTDL tương tự như mảng nhưng kèm theo một hàm băm để ánh xạ nhiều giá trị vào cùng một phần tử trong mảng.

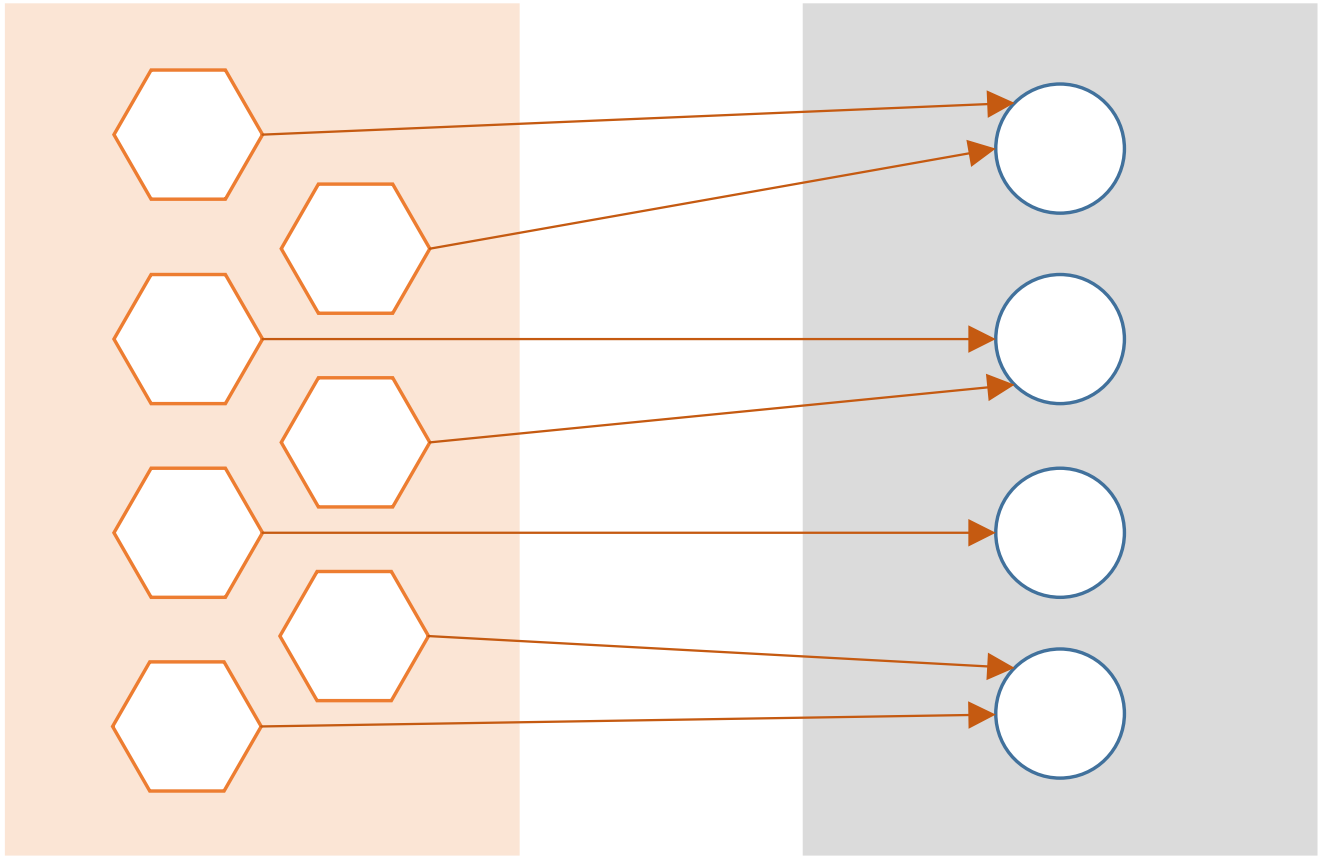
Hàm băm hay phép băm (hash function) là hàm được dùng để ánh xạ (hoặc biến đổi) giá trị của khóa vào một dãy các địa chỉ của bảng băm.

- *Tư tưởng của phép băm là dựa vào giá trị các khóa k[1..n], chia các khóa đó thành các nhóm.*
- *Những khóa cùng một nhóm sẽ có cùng một đặc điểm chung và đặc điểm này không có trong nhóm khác.*
- *Khi có một khóa tìm kiếm X, ta xác định xem nếu X có trong dãy khóa thì nó thuộc nhóm nào và ta tiến hành tìm trên nhóm đó.*

1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Một số khái niệm

Khóa có thể là dạng số hay số dạng chuỗi. Giả sử có 2 khóa phân biệt k_i và k_j nếu $h(k_i) = h(k_j)$ thì ta nói hàm băm bị đụng độ (với h(x) là hàm băm).



1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Ưu điểm của bảng băm

- Bảng băm là một cấu trúc dung hòa giữa thời gian truy xuất và dung lượng bộ nhớ:
  - Nếu không có sự giới hạn về bộ nhớ thì chúng ta có thể xây dựng bảng băm với mỗi khóa ứng với một địa chỉ với mong muốn thời gian truy xuất tức thời.
  - Nếu dung lượng bộ nhớ có giới hạn thì tổ chức một số khóa có cùng địa chỉ, khi đó tốc độ truy xuất sẽ giảm.
- Bảng băm được ứng dụng nhiều trong thực tế, rất thích hợp khi tổ chức dữ liệu có kích thước lớn và được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.

1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Các phép toán trên bảng băm

Các phép toán trên bảng băm thường được thực hiện bằng cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu khác, chẳng hạn như mảng, danh sách liên kết hoặc cây nhị phân.

1. **Khởi tạo bảng băm**.
2. **Thêm phần tử**: Phép toán thêm phần tử thêm một phần tử mới vào bảng băm. Phép toán này thường bao gồm các bước sau:
   - Sử dụng hàm băm để tính toán mã băm của khóa.
   - Sử dụng mã băm để xác định chỉ số của phần tử trong bảng băm.
   - Thêm phần tử vào chỉ số này.

1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Các phép toán trên bảng băm

3. **Tìm kiếm phần tử**: Phép toán tìm kiếm phần tử tìm kiếm một phần tử trong bảng băm theo khóa của nó. Phép toán này thường bao gồm các bước sau:
   - Sử dụng hàm băm để tính toán mã băm của khóa.
   - Sử dụng mã băm để xác định chỉ số của phần tử trong bảng băm.
   - Tìm kiếm phần tử tại chỉ số này.

1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Các phép toán trên bảng băm

4. **Xóa phần tử**: Phép toán xóa phần tử xóa một phần tử khỏi bảng băm. Phép toán này thường bao gồm các bước sau:
   - *Sử dụng hàm băm để tính toán mã băm của khóa.*
   - *Sử dụng mã băm để xác định chỉ số của phần tử trong bảng băm.*
   - *Xóa phần tử tại chỉ số này.*
5. **Duyệt bảng băm**: Phép toán duyệt bảng băm duyệt qua tất cả các phần tử trong bảng băm. Phép toán này thường bao gồm các vòng lặp duyệt qua tất cả các chỉ số của bảng băm.

1 TỔNG QUAN VỀ BẢNG BĂM

Các phép toán trên bảng băm

6. **Thay đổi giá trị**: Phép toán thay đổi giá trị thay đổi giá trị của một phần tử trong bảng băm.
7. **Kiểm tra tồn tại**: Phép toán kiểm tra tồn tại kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong bảng băm hay không.
8. **Lấy kích thước**: Phép toán lấy kích thước lấy kích thước của bảng băm.

2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM BĂM

Một hàm băm tốt phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- *Tính toán nhanh*.
- *Các khoá được phân bố đều trong bảng*.
- *Ít xảy ra đụng độ*.
- *Xử lý được các loại khóa có kiểu dữ liệu khác nhau.*

Một số phương pháp xây hựng hàm băm:

- *Hàm băm dạng bảng tra*
- *Phương pháp chia*.
- *Phương pháp nhân*.
- *Phép băm phổ quát (universal hashing)*.

2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM BĂM

A. Hàm băm dạng bảng tra

Hàm băm có thể tổ chức ở dạng bảng tra (còn gọi là bảng truy xuất) hoặc thông dụng nhất là ở dạng công thức.

Ví dụ: Bảng tra với khóa là bộ chữ cái, bảng băm có 26 địa chỉ từ 0 đến 25. Khóa a ứng với địa chỉ 0, khoá b ứng với địa chỉ 1,… , z ứng với địa chỉ 25.

2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM BĂM

B. Hàm băm theo phương pháp chia

Hàm băm được xác định như sau:

$$h(k) = k \bmod m$$

Trong đó:

- m là kích thước của bảng – thông thường ta chọn m là số nguyên tố.
- k là khóa
- Giá trị của h(k) sẽ là: 0, 1, 2, 3, …, m-1.

2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM BĂM

C. Hàm băm theo phương pháp nhân

Hàm băm được xác định như sau:

$$h(k) = | m*(k*A \bmod 1) |$$

Trong đó:

- m là kích thước của bảng – thông thường ta chọn $m = 2^n$
- k là khóa
- A là hằng số và $0<A<1$.
- Ta chọn A bằng giá trị sau:

$$A = (\sqrt{5} -1)/2 = 0.6180339887...$$

2 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HÀM BĂM

D. Phép băm phổ quát

Cho H là một tập hợp hữu hạn các hàm băm: ánh xạ các khóa k từ tập khóa U vào miền giá trị {0, 1, 2, …, m-1}.

Tập H là phổ quát (universal) nếu với mọi f thuộc H và 2 khoá phân biệt k_1, k_2 ta có xác suất:

$$\mathbf{P\{f(k_1) = f(k_2)\} <= 1/m.}$$

Trong đó: m là kích thước bảng.

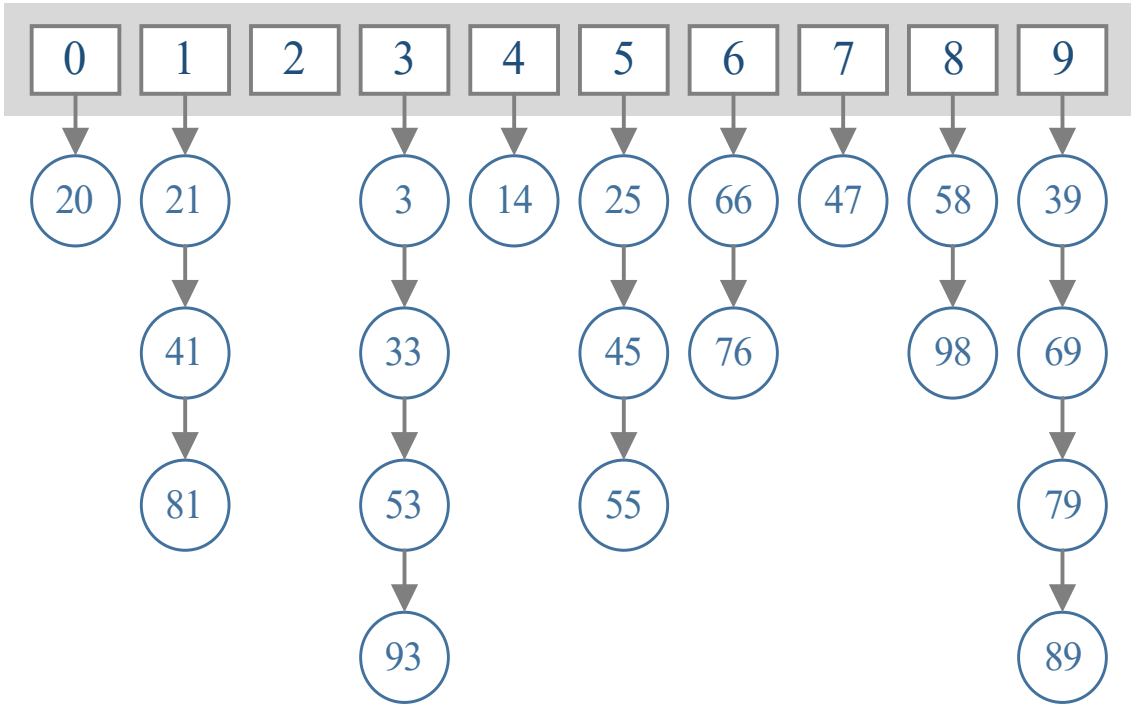
3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

A. Phương pháp kết nối trực tiếp

Bảng băm được cài đặt bằng các DSLK, các phần tử trên bảng băm được "băm" thành M danh sách liên kết (từ danh sách 0 đến danh sách M–1).

Các phần tử bị xung đột tại địa chỉ i được kết nối trực tiếp với nhau qua danh sách liên kết i.

Ví dụ: Ở hình bên tập danh sách các số tự nhiên k (số trong hình tròn) được băm thành 10 danh sách liên kết (M = {0, 1, ..., 9}) với hàm băm **F(h) = k MOD M**



3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

B. Phương pháp kết nối hợp nhất

Bảng băm trong trường hợp này được cài đặt bằng danh sách liên kết dùng mảng, có M phần tử. Các phần tử bị xung đột tại một địa chỉ được kết nối với nhau qua một danh sách liên kết.

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

C. Phương pháp dò tuần tự

- Bảng băm trong trường hợp này được cài đặt bằng danh sách kề có M phần tử, mỗi phần tử của bảng băm là một mẩu tin có một trường key để chứa khoá của phần tử (ban đầu khởi tạo bằng -1):
- Khi thêm phần tử có khoá key vào bảng băm, hàm băm h(key) sẽ xác định địa chỉ i trong khoảng từ 0 đến M-1:
  - Nếu chưa bị xung đột thì thêm phần tử mới vào địa chỉ này.
  - Nếu bị xung đột thì hàm băm lại lần 1, hàm h1 sẽ xét địa chỉ kế tiếp, nếu lại bị xung đột thì hàm băm lại lần 2, hàm h2 sẽ xét địa chỉ kế tiếp nữa, …, và quá trình cứ thế cho đến khi nào tìm được địa chỉ trống và thêm phần tử mới vào địa chỉ này.

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

C. Phương pháp dò tuần tự

- Khi tìm một phần tử có khoá key trong bảng băm, hàm băm h(key) sẽ xác định địa chỉ i trong khoảng từ 0 đến M-1, tìm phần tử khoá key trong bảng băm xuất phát từ địa chỉ i.
- Hàm băm lại lần i được biểu diễn bằng công thức sau:

$$f(key) = (f(key)+i) \%M$$

Trong đó f(key) là hàm băm chính của bảng băm.

Lưu ý: Địa chỉ dò tìm kế tiếp là địa chỉ 0 nếu đã dò đến cuối bảng.

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

C. Phương pháp dò tuần tự

Ví dụ: Khảo sát bảng băm với phương pháp dò tuần tự.

Minh họa bước thêm các nút 32, 53, 22, 92, 17, 34, 24, 37, 56 vào bảng băm.

0	Null
1	Null
2	Null
3	Null
4	Null
5	Null
6	Null
7	Null
8	Null
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	Null
5	Null
6	Null
7	Null
8	Null
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	Null
6	Null
7	Null
8	Null
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	92
6	Null
7	Null
8	Null
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	92
6	Null
7	17
8	Null
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	92
6	34
7	17
8	Null
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	92
6	34
7	17
8	24
9	Null

0	Null
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	92
6	34
7	17
8	24
9	37

0	56
1	Null
2	32
3	53
4	22
5	92
6	34
7	17
8	24
9	37

Tập khóa key là tập số tự nhiên; Tập địa chỉ M gồm 10 địa chỉ (M={0, 1, …, 9}

---> Hàm băm khi đó: **h(key) = key % 10**

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

D. Phương pháp dò bậc hai

Tương tự dò tuần tự nhưng hàm băm lại lần thứ i được biểu diễn bằng công thức sau:

$$fi(key) = (f(key) + i^2)\%M$$

Trong đó: f(key) là hàm băm chính của bảng băm.

Nếu đã dò đến cuối bảng thì trở về dò lại từ đầu bảng.

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

E. Phương pháp băm kép

- Băm kép dùng hai hàm băm bất kì, ví dụ chọn hai hàm băm như sau:

$$\mathbf{h_1(key) = key\%M}$$

$$\mathbf{h_2(key) = (M-2) - key\%(M-2)}$$

- Khi thêm phần tử có khoá key vào bảng băm, thì $\mathbf{i = h_1(key)}$ và $\mathbf{j = h_2(key)}$ sẽ xác định địa chỉ i và j trong khoảng từ 0 đến M-1:
  - Nếu chưa bị xung đột thì thêm phần tử mới tại địa chỉ i này.
  - Nếu bị xung đột thì hàm băm lại lần 1 h_1 sẽ xét địa chỉ mới i+j, nếu lại bị xung đột thì hàm băm lại lần 2 h_2 sẽ xét địa chỉ i+2j, …, quá trình cứ thế cho đến khi nào tìm được địa chỉ trống và thêm phần tử vào địa chi này.

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT ĐỤNG ĐỘ

E. Phương pháp băm kép

- Khi tìm kiếm một phần tử có khoá key trong bảng băm, hàm băm **i = h_1(key)** và **j = h_2(key)** sẽ xác định địa chỉ i và j trong khoảng từ 0 đến M-1.
- Xét phần tử tại địa chỉ i, nếu chưa tìm thấy thì xét tiếp phần tử i+j, i+2j, … quá trình cứ thế cho đến khi nào tìm được khoá (trường hợp tìm thấy) hoặc bị rơi vào địa chỉ trống (trường hợp không tìm thấy).
- Bảng băm dùng hai hàm băm khác nhau, hàm băm lại của phương pháp băm kép được tính theo hai giá trị: i (kết quả hàm băm thứ nhất) và j (kết qủa hàm băm thứ hai) theo một công thức bất kì. Nếu đã dò đến cuối bảng thì trở về dò lại từ đầu bảng.

BÀI TẬP CHƯƠNG 6

Câu 1. Trình bày các phương pháp xây dựng hàm băm?

Câu 2. Trình bày các phương pháp giải quyết đụng độ?

Câu 3. Cho tập khóa K={5, 23, 7, 9, 12, 37, 6, 8}.

Dùng hàm băm h(k) = k%7 và tập địa chỉ M = {0, 1, .., 9}.

Giải quyết đụng độ bằng các phương pháp đã học, băm kép: d(k) = 5 - (k%5).

Câu 4. Sử dụng phương pháp dò tuần tự để thêm các nút sau vào bảng băm: 90, 37, 218, 55, 44, 917, 56, 87, 29, 34 với hàm băm h(key) = key%10.